INFORMATIONSBLATT

IB01 – Datenbanken mit phpMyAdmin und SQL

Dynamische Webseiten mit PHP · LS08 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

> **🎯 Darum geht es**
>
> Sie legen eine Datenbank mit phpMyAdmin an und fragen Daten mit SQL ab: Spalten auswählen, filtern, sortieren, begrenzen und zählen.

1 | Datenbank, Tabelle, Datensatz

Aus der Reihe „Datenbanken“ kennen Sie die Begriffe: Eine **Tabelle** besteht aus **Spalten** (Attributen) und **Zeilen** (Datensätzen). Jede Zeile wird durch einen **Primärschlüssel** eindeutig gekennzeichnet. Jetzt setzen wir das Modell in einer echten Datenbank um: **MariaDB**, die in XAMPP enthalten ist.

Spalte	Datentyp	Bedeutung
`id`	`INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`	Primärschlüssel; die Datenbank zählt selbst hoch
`name`	`VARCHAR(40) NOT NULL`	Text bis 40 Zeichen, Pflichtangabe
`gruppe`	`VARCHAR(20) NOT NULL`	Klassiker, Fruchtig oder Vegan
`neu`	`BOOLEAN DEFAULT 0`	0 = nein, 1 = ja (MariaDB speichert es als Zahl)

2 | phpMyAdmin

phpMyAdmin ist eine Website zur Verwaltung von Datenbanken – selbst in PHP geschrieben. Sie erreichen sie über `localhost/phpmyadmin`, sobald Apache **und** MySQL laufen.

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

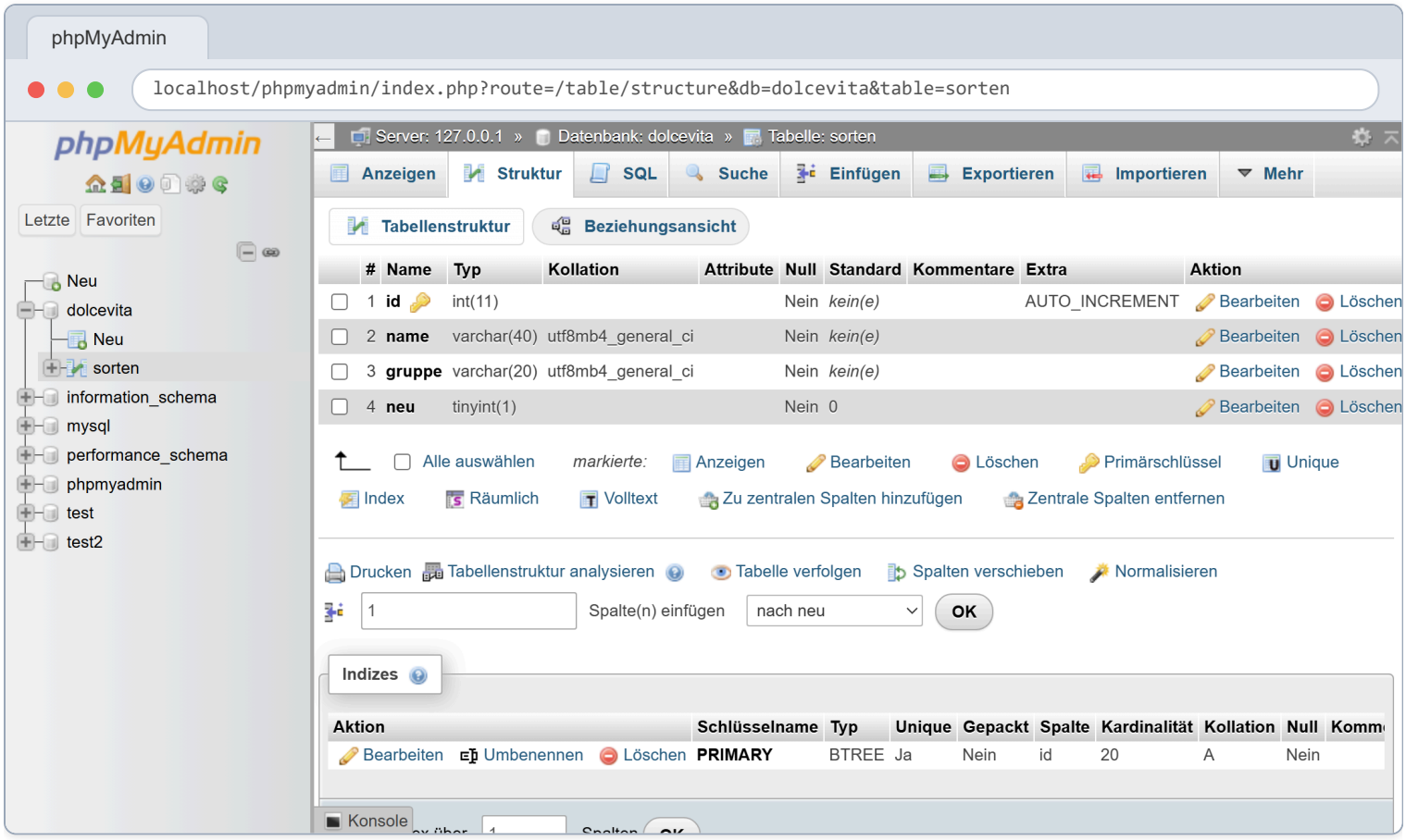


Abbildung 1: Reiter „Struktur“: Spalten, Datentypen und der Primärschlüssel (Schlüsselsymbol).

Reiter	wofür?
SQL	SQL-Befehle eintippen und ausführen – der wichtigste Reiter zum Üben
Importieren	eine .sql-Datei einlesen (Datenbank, Tabellen und Daten auf einen Schlag)
Anzeigen	Datensätze ansehen, bearbeiten, löschen
Struktur	Spalten und Datentypen

3 | Tabelle anlegen und füllen

Aus 01_dolcevita_sorten.sql

```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dolcevita
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE dolcevita;

-- Tabelle der Eissorten
CREATE TABLE sorten (
  id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name   VARCHAR(40) NOT NULL,
  gruppe VARCHAR(20) NOT NULL,
  neu    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0
);

INSERT INTO sorten (name, gruppe, neu) VALUES
  ('Vanille', 'Klassiker', 0),
  …;
```

Befehl	Wirkung
`CREATE DATABASE … ;`	legt eine Datenbank an; `utf8mb4` erlaubt alle Zeichen inkl. Umlaute und Emojis
`USE dolcevita;`	alle folgenden Befehle betreffen diese Datenbank
`CREATE TABLE … ( … );`	legt eine Tabelle mit ihren Spalten an
`INSERT INTO t (spalten) VALUES (…), (…);`	fügt Datensätze ein; Texte in einfachen Anführungszeichen

4 | Daten abfragen mit SELECT

Jede Abfrage beginnt mit `SELECT` (welche Spalten?) und `FROM` (aus welcher Tabelle?). Alles Weitere ist optional, muss aber in dieser Reihenfolge stehen:

```
Aufbau

SELECT spalten FROM tabelle WHERE bedingung ORDER BY spalte LIMIT anzahl;
```

Bestimmte Spalten, gefiltert

```
SELECT name, gruppe FROM sorten WHERE gruppe = 'Fruchtig';
```

📊 **ERGEBNIS**

name	gruppe
Erdbeere	Fruchtig
Mango	Fruchtig
Waldbeere	Fruchtig
Banane	Fruchtig
Apfel	Fruchtig

5 Zeile(n)

Mehrere Bedingungen, sortiert

```
SELECT name FROM sorten WHERE gruppe = 'Vegan' AND neu = 0 ORDER BY name DESC LIMIT 3;
```

📊 **ERGEBNIS**

name
Zitrone
Zartbitter
Minze

3 Zeile(n)

Zählen

```sql
SELECT COUNT(*) AS anzahl FROM sorten WHERE neu = 1;
```

📊 **ERGEBNIS**

anzahl
2

1 Zeile(n)

Baustein	Bedeutung	Beispiel
`*`	alle Spalten	`SELECT * FROM sorten`
`WHERE`	nur Zeilen, die die Bedingung erfüllen; Vergleich mit `=` (nicht `==` !)	`WHERE gruppe = 'Vegan'`
`AND`, `OR`	Bedingungen verknüpfen	`WHERE neu = 1 AND gruppe = 'Vegan'`
`LIKE`	Textmuster; `%` steht für beliebig viele Zeichen	`WHERE name LIKE 'M%'`
`ORDER BY … DESC`	sortieren; `DESC` = absteigend	`ORDER BY name`
`LIMIT`	höchstens so viele Zeilen	`LIMIT 5`
`COUNT(*)`	Anzahl der Zeilen	`SELECT COUNT(*) FROM sorten`

> ⚠️ **SQL IST NICHT PHP**
>
> In SQL vergleicht man mit einem einfachen `=`, Texte stehen in **einfachen** Anführungszeichen, und Befehle enden mit `;`. Großbuchstaben bei Schlüsselwörtern (`SELECT`) sind Konvention, nicht Pflicht.
